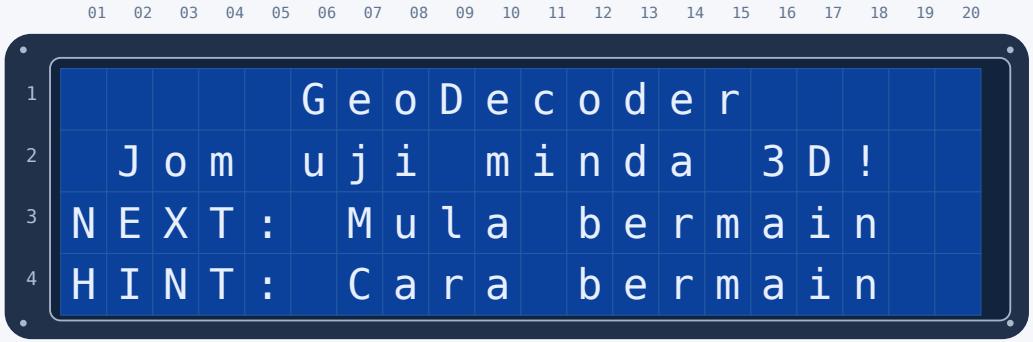
Panduan A-Z GeoDecoder

Daripada komputer baharu hingga satu pusingan permainan lengkap.

Untuk guru, pelanggan dan pengguna baharu. Ikut langkah mengikut turutan. Anda akan memasang komponen, menyediakan komputer, memuat naik firmware, mendaftarkan kad dan bermain.

Simulasi LCD menu utama



1 Sediakan kit

Sambung komponen mengikut label GPIO.

2 Sediakan PC

Buka projek, Build, Upload dan Monitor.

3 Daftar dan main

Pasangkan kad R1/R2, kemudian mulakan kuiz.

Rujukan panduan

Firmware v1.1.1. Semua rajah ialah penerangan berlabel; paparan LCD dijana daripada kod. Ujian wayar, USB dan komponen fizikal perlu dibuat pada kit anda.

Mula di sini

Jika ini pemasangan pertama, ikut keseluruhan urutan. Jika kit sudah siap, gunakan laluan pantas.

A. Kenal dan sambung kit 03-09

Komponen, kuasa, GPIO, R1/R2 dan LED.

B. Sediakan komputer 10-18

Installer, VS Code, USB/COM, Build, Upload dan Monitor.

C. Uji komponen 19-21

RFID, semua warna RGB serta tekanan butang.

D. Sediakan kad RFID 22-27

Cetak, potong, baca UID, daftar dan pilih jenis aktif.

E. Main satu pusingan 28-37

Menu, dua kad, hint, salah, langkau, skor dan masa.

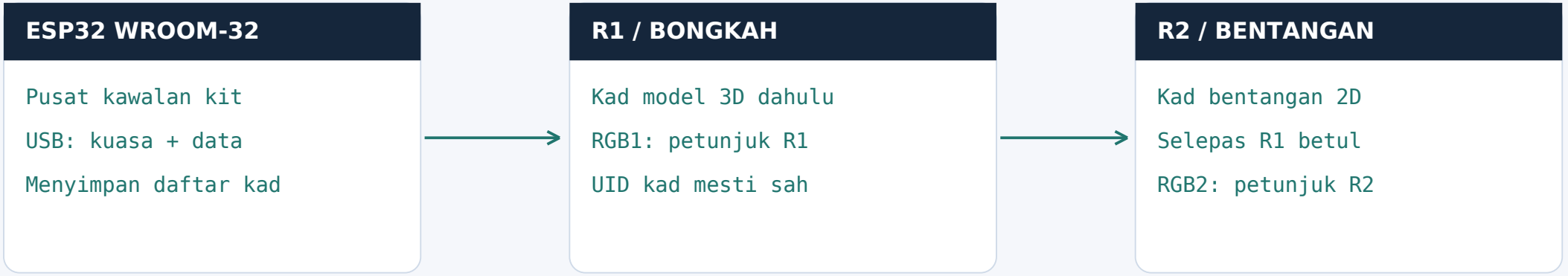
F. Kemas kini dan bantuan 38-44

Padankan versi, baiki masalah dan semak kesediaan.

Sudah siap disambung? Mulakan dengan semakan versi dan komponen. **Sudah siap daftar?** Teruskan ke menu dan permainan. Nombor halaman dicetak di penjuru bawah kanan.

Apa yang dilakukan oleh GeoDecoder?

Satu soalan dijawab dengan dua kad: model bongkah di R1, kemudian bentangan sepadan di R2.



Komponen	Fungsinya
LCD 20x4	Paparan empat baris, 20 aksara setiap baris: soalan, petunjuk, masa dan skor.
NEXT / B1	Mula pusingan; semasa soalan, langkau; selepas tamat, main semula.
HINT / B2	Buka cara main, buka/tutup hint dan kembali ke menu pada keputusan.
Kad RFID	Setiap kad mempunyai UID (nombor pengenalan unik) yang didaftarkan kepada satu peranan.

RFID ialah pengenalan melalui frekuensi radio. RGB ialah gabungan cahaya merah, hijau dan biru. R1/R2 ialah pembaca pertama/kedua, bukan nombor USB.

Perkakasan dan bahan yang diperlukan

Set penuh menyokong lima jenis bongkah. Set tiga jenis juga boleh digunakan selepas pilihan aktif diselaraskan.

Bilangan	Item	Perkara yang perlu dipastikan
1	ESP32 klasik / WROOM-32 atau WROOM-32E	Sasaran esp32dev. Peta ini bukan untuk C3, S3 atau WROVER/PSRAM.
2	MFRC522 / RC522 + kad serasi	RC522 3.3 V; 10 kad 13.56 MHz serasi (contoh MIFARE) untuk set penuh.
1	LCD 20x4 I2C + penukar aras dua hala	LCD 5 V; gunakan penukar aras I2C seperti BSS138 untuk SDA/SCL.
2	Modul butang tiga pin	Serasi 3.3 V, active LOW secara default; S/OUT, + dan -.
2 + 6	RGB empat kaki + resistor 330 ohm	Default common cathode; satu resistor bagi setiap saluran R/G/B.
1 set	Kabel USB data, jumper, breadboard	Kabel caj sahaja tidak boleh digunakan untuk Upload. Semua GND bersama.
1 set	Komputer Windows 10/11 + Internet	Panduan komputer ini menggunakan Windows dan VS Code + PlatformIO.
1 set	Kertas A4 berpelekat, gunting, pembaris	Cetakan 100%; ukur garis 50 mm sebelum potong.

Jika menggunakan dua LED biasa, sediakan dua resistor 330 ohm dan pilih esp32dev. RGB dalam panduan ialah LED empat kaki, bukan WS2812/NeoPixel.

Kenal pasti rail kuasa sebelum menyambung

GPIO ialah nombor pin isyarat pada ESP32, bukan kedudukan ke-berapa pada header board.

USB ke ESP32

Membekalkan kuasa kepada board serta sambungan data PC.

→

3.3 V

RC522, modul butang dan bahagian LV penukar aras.

→

5 V

LCD dan bahagian HV penukar aras. Semak sumber 5 V board.

Bahagian	Sambungan wajib	Semak dahulu
Semua komponen	GND bersama	Satukan GND ESP32, RFID, LCD, penukar aras, butang dan common RGB.
Dua RFID	3.3 V sahaja	Label SDA pada RC522 ialah SS/SPI, bukan SDA I2C LCD.
LCD 5 V	Melalui penukar aras I2C	GPIO21/22 pada bahagian LV; SDA/SCL LCD pada bahagian HV.
Rail luaran	Bekalan terkawal mengikut board	Jangan selarikan dua output regulator 3.3 V atau dua sumber 5 V.

Sebelum memasang wayar

Cabut USB dan bekalan lain. Ikut label GPIO pada board sebenar; bentuk 30-pin dan 38-pin mungkin berlainan. Rajah dalam panduan ialah rajah sambungan logik, bukan peta kedudukan fizikal kaki.

Sambungkan dua pembaca RFID

SPI ialah sambungan komunikasi bersiri. Dua reader berkongsi SCK/MOSI/MISO/RST, tetapi SS berbeza.

R1 / PAD A

SS = GPIO5

Kuasa: 3.3 V + GND

→

ESP32 / SPI BERSAMA

SCK18 / MOSI23 / MISO19

RST4 kepada dua reader

→

R2 / PAD B

SS = GPIO27

Kuasa: 3.3 V + GND

Pin pada RC522	R1 bongkah	R2 bentangan
SDA / SS	GPIO5	GPIO27
SCK	GPIO18	GPIO18
MOSI	GPIO23	GPIO23
MISO	GPIO19	GPIO19
RST	GPIO4	GPIO4
3.3V / GND	3V3 / GND bersama	3V3 / GND bersama
IRQ	Biarkan tidak disambung	Biarkan tidak disambung

Pastikan wayar SPI pendek. Jarakkan antena supaya tidak terlalu bertindih; jarak bacaan perlu diuji dengan kad sebenar.

LCD 20x4 melalui penukar aras I2C

I2C ialah sambungan dua isyarat: SDA (data) dan SCL (jam). LV = 3.3 V; HV = 5 V.



Dari	Ke	Tujuan
GPIO21	LV1; HV1 ke SDA LCD	Laluan data melalui penukar aras.
GPIO22	LV2; HV2 ke SCL LCD	Laluan jam melalui penukar aras.
ESP32 3V3 / rail 5 V	LV / HV penukar aras	Rujukan aras elektrik yang betul.
Rail 5 V / GND bersama	VCC / GND LCD	Sahkan header 5V/VIN board menyediakan 5 V USB sebelum menggunakannya.

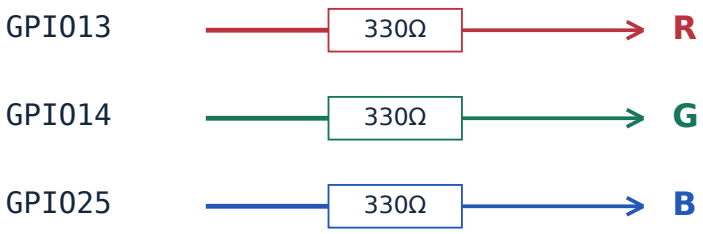
Lampu hidup tetapi tiada tulisan?

Putar pelaras kontras pada backpack sedikit demi sedikit. Library mengesan alamat backpack; tidak perlu meneka 0x27 atau 0x3F.

Dua RGB: padankan R1 dan R2 dengan betul

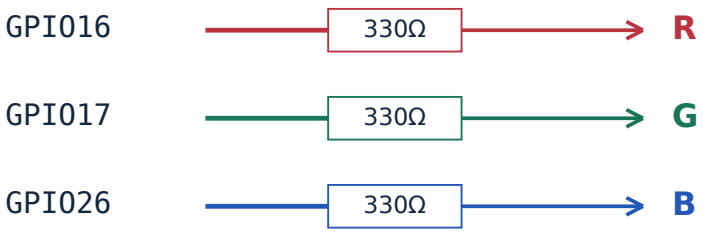
Setiap saluran mempunyai resistor 330 ohm sendiri. Rajah ini berlabel saluran, bukan susunan kaki LED.

RGB1 / R1 BONGKAH



Common / COM ke GND

RGB2 / R2 BENTANGAN



Common / COM ke GND

Saluran	RGB1 / R1 bongkah	RGB2 / R2 bentangan
Merah / R	GPIO13	GPIO16
Hijau / G	GPIO14	GPIO17
Biru / B	GPIO25	GPIO26

Jenis common mesti sepadan

Default ialah common cathode ke GND. Common anode memerlukan common ke 3V3 dan RGB_COMMON_ANODE=true. Jangan sambung common ke 5 V; rujuk datasheet LED untuk kaki sebenar.

NEXT, HINT dan identiti LED

Label fizikal membantu murid memilih pad yang betul. Letakkan RGB1 berhampiran R1, RGB2 berhampiran R2.

Pin modul butang	NEXT / B1	HINT / B2
S / OUT	GPIO32	GPIO33
+ / VCC	3V3	3V3
- / GND	GND bersama	GND bersama

Uji satu arahan, periksa, kemudian sambung

```
R1Red
R2Red
test/stop
```

Ujian identiti: R1Red hanya menyalakan merah pada RGB bongkah. R2Red hanya menyalakan merah pada RGB bentangan. Target yang satu lagi padam.

Apabila butang dilepaskan, status mestilah RELEASED. Default active LOW: idle HIGH, tekan LOW.

Jika kit menggunakan LED biasa

GPIO25 -> resistor 330 ohm -> anod LED R1; GPIO26 -> resistor -> anod LED R2; katod ke GND. Pilih esp32dev. Semua warna selain padam menjadi ON, termasuk dua LED ON di menu/keputusan. Ikut tahap R1/R2 pada LCD.

Persediaan komputer sebelum pemasangan

Laluan komputer utama dalam panduan ini ialah Windows 10/11, VS Code dan PlatformIO IDE.

1 **Sediakan Windows x64 dan Internet**

Gunakan Windows 10/11 x64, PowerShell 5.1 atau lebih baharu serta Internet stabil. ARM Windows bukan sasaran installer ini.

2 **Dapatkan ZIP rasmi daripada pemilik**

Extract All keseluruhan ZIP. Penerima ZIP tidak memerlukan Git, akaun GitHub atau token. Source dan empat PDF rujukan sudah dibungkus bersama.

3 **Fahami tiga tindakan utama**

Build membina fail firmware; Upload menghantarnya ke ESP32; Monitor membuka komunikasi teks dengan alat.

Jalankan sebagai pengguna biasa

Installer menggunakan pemasangan pengguna sendiri. Jika komputer organisasi menyekat pemasangan, minta pentadbir semak dasar komputer; jangan ubah execution policy secara kekal.

Komputer kosong

Installer menyediakan Python x64 yang disokong jika perlu, PlatformIO Core 6.1.18 secara berasingan, VS Code User Setup dan extension PlatformIO IDE. Komputer mesti boleh memuat turun dependency vendor.

Driver USB-UART ditentukan oleh cip pada board, bukan oleh nama ESP32 sahaja. Cara mengenal pasti dan memasangnya diberikan kemudian.

Jalankan pemasangan satu arahan

Jalankan daripada ZIP rasmi yang sudah diekstrak. Installer menyediakan perisian dan folder projek anda.

Dapatkan ZIP rasmi daripada pemilik. Klik kanan ZIP > Extract All. Masuk ke folder geodecoder-sharing yang mengandungi setup.ps1. Klik bar alamat File Explorer, taip powershell dan tekan Enter. Jalankan arahan di bawah sebagai pengguna biasa.

PowerShell - arahan installer rasmi

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup.ps1
```

Pilih 1 atau Enter untuk dua RGB; pilih 2 untuk LED biasa. Installer menyediakan Python, PlatformIO Core 6.1.18 dan VS Code jika perlu, kemudian Build. Ia menyalin projek ke %USERPROFILE%\geodecoder-sharing dan membuka GeoDecoder.local.code-workspace. Upload tidak dilakukan secara automatik.

Jika pemasangan berhenti

Tunggu [6/6] Projek sedia. Build berjaya; Upload belum dilakukan. Jika terganggu, semak mesej Internet/ralat dan jalankan semula arahan sama daripada ZIP lengkap. Jangan ubah fail pakej asal.

Buka folder yang mengandungi platformio.ini

VS Code ialah aplikasi editor. PlatformIO IDE ialah sambungan (extension) untuk Build, Upload dan Monitor.

1 **Tunggu workspace dibuka oleh installer**

Workspace bernama GeoDecoder.local.code-workspace. Jika VS Code belum dibuka, masuk folder pemasangan dan klik dua kali fail workspace itu.

2 **Semak Workspace Trust**

Jika diminta, semak asal pakej dan pilih Trust jika anda mempercayainya. Tunggu PlatformIO IDE selesai menyediakan workspace.

3 **Semak Explorer dalam VS Code**

Folder geodecoder-sharing mesti mengandungi platformio.ini, main dan src. Buka workspace pemasangan, bukan fail main/main.ino sahaja.

FOLDER YANG BETUL

```
geodecoder-sharing/
  GeoDecoder.local.code-workspace
  platformio.ini
  setup.ps1 / geodecoder.ps1
  main/ dan src/
  print_labels/ dan docs/lcd/
  tutorial/
```

Folder pemasangan default

Taip %USERPROFILE%\geodecoder-sharing pada bar alamat File Explorer. Jangan cipta projek PlatformIO baharu; pakej sudah mempunyai tetapan board dan library.

Buka workspace pemasangan untuk mengekalkan tetapan PlatformIO yang disediakan installer. Jangan memindahkan tab .ino satu per satu.

Pilih environment yang sepadan dengan kit

Environment ialah set tetapan Build. Pilihan yang salah boleh menyebabkan LED kelihatan tidak berfungsi dengan betul.

Environment	Gunakan apabila	Pemetaan
esp32dev-rgb	Dua RGB empat kaki dipasang	R1 R/G/B=13/14/25; R2=16/17/26. Pilihan 1/Enter ketika setup pertama.
esp32dev	Dua LED biasa dipasang	R1=GPIO25; R2=GPIO26. Pilihan 2 ketika setup pertama.

LALUAN UTAMA DALAM VS CODE

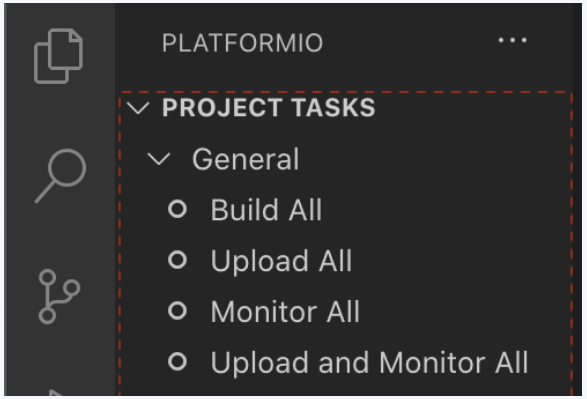
1. **Terminal > Run Task**

   Pilih GeoDecoder: Configure. Pilih 1 untuk RGB atau 2 untuk LED biasa, kemudian pilih COM yang telah dikenal pasti.

2. **Muat semula selepas menukar mod**

   Dalam Command Palette (Ctrl+Shift+P), pilih Developer: Reload Window. Gunakan GeoDecoder: Build / Upload / Monitor selepas itu.

Laluan alternatif PlatformIO:
Klik ikon PlatformIO, buka Project Tasks, pilih environment yang betul, kemudian General > Build, Upload atau Monitor.



Cuplikan tangkap layar rasmi PlatformIO, projek contoh. Untuk pakej ini, ikut task GeoDecoder di kiri.

Kenal pasti port ESP32 dengan pasti

COM ialah nama port komunikasi Windows, contohnya COM5. Nombornya berbeza pada setiap komputer.

1 **Sambung kabel USB data**

Sambungkan terus ke PC. Jika hanya lampu board menyala, itu belum membuktikan sambungan data berfungsi.

2 **Buka Device Manager**

Tekan Win+X > Device Manager > Ports (COM & LPT). Cabut/pasang USB dan lihat peranti yang hilang/muncul semula.

3 **Simpan port melalui Configure**

Pilih GeoDecoder: Configure dalam VS Code. Pilih port yang sepadan dengan board; semak semula jika terdapat beberapa peranti USB.

RAJAH MENU WINDOWS

```
Device Manager
  Ports (COM & LPT)
    CP210x ... (COM5)
    atau CH340 ... (COM5)
COM5 hanyalah contoh
```

Board belum disambung ketika setup?

Build tetap boleh dibuat. Port boleh dipilih kemudian. Satu port USB yang ditemui secara automatik belum membuktikan ia board sasaran.

Pilihan terminal: senaraikan port, kemudian konfigurasi; satu arahan setiap kali

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\geodecoder.ps1 -Action Ports
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\geodecoder.ps1 -Action Configure
```

Jika COM tidak muncul, semak cip USB-UART

Driver menterjemah komunikasi USB kepada port Serial. Pilih driver mengikut cip pada board.

1 **Semak kabel dan nama cip dahulu**

Cuba kabel data lain serta port USB lain. Baca tulisan cip USB-UART berhampiran soket USB atau keterangan pengeluar board.

2 **CP210x: Silicon Labs**

Dapatkan CP210x Universal Windows Driver untuk Windows. Extract ZIP. Dalam Device Manager, pilih peranti berkenaan > Update driver > Browse my computer; pilih folder driver yang diekstrak dan ikut arahan.

3 **CH340/CH341: WCH**

Dapatkan CH341SER.EXE daripada WCH. Jalankan installer rasmi dan pilih INSTALL. Ikut arahan Windows jika kebenaran pentadbir diminta.

Pautan pengeluar

CP210x: silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

CH340/CH341: wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

Selepas pemasangan:

1. Cabut dan sambung semula USB.
2. Buka semula Ports (COM & LPT).
3. Catat COM yang muncul.
4. Jalankan GeoDecoder: Configure semula.

Jika cip berbeza, dapatkan driver daripada pengeluar board tersebut. Installer GeoDecoder tidak meneka driver.

Bina firmware sebelum Upload

Build boleh dilakukan tanpa ESP32. Tunggu hingga selesai; muat turun pertama mungkin mengambil beberapa minit.

1 **Terminal > Run Task**

Pilih GeoDecoder: Build. Pintasan Ctrl+Shift+B juga menjalankan Build bagi pilihan environment yang disimpan.

2 **Semak terminal keputusan**

Cari SUCCESS dan tiada ralat Build. Nama environment mestilah pilihan anda. Build berjaya belum bermaksud firmware sudah berada pada ESP32.

3 **Jika gagal, baca ralat pertama**

Semak Internet untuk dependency, folder projek dan environment. Baiki punca yang dinyatakan lalu jalankan Build semula.

CONTOH PETUNJUK HASIL

```
Environment      Status
esp32dev-rgb     SUCCESS
Build berjaya; belum Upload.
```

Contoh di atas ialah teks penerangan, bukan log daripada komputer atau kit anda. Masa Build dan butiran log berbeza mengikut PC.

Pilihan terminal: satu arahan untuk Build

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\geodecoder.ps1 -Action Build
```

Muat naik firmware ke ESP32

Pastikan COM dan environment betul. Tutup Serial Monitor lain yang mungkin sedang menggunakan port itu.

1 Pilih Upload

Terminal > Run Task > GeoDecoder: Upload.

2 BOOT jika perlu

Jika Connecting... berulang, tahan BOOT sehingga penulisan bermula; lepaskan.

3 Tunggu selesai

Cari SUCCESS. Tekan EN/RESET selepasnya jika board belum mula.

Pilihan terminal: Upload ke port dan environment tersimpan

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\geodecoder.ps1 -Action Upload
```

Apa yang kelihatan	Apa yang perlu dibuat
Connecting... berulang	Gunakan BOOT seperti langkah di atas; semak kabel data, COM dan port yang sedang digunakan.
SUCCESS	Buka Monitor, taip version dan sahkan nombor serta environment.
Tiada port / COM salah	Buka Device Manager, semak nombor sebenar dan jalankan Configure semula.

Upload rutin mengekalkan pendaftaran UID pada partition asal projek. Jangan pilih Erase Flash. Board dengan partition tersuai perlu disemak dahulu.

Semak version, pins dan status

Serial Monitor menggunakan 115200 baud. Hantar satu arahan satu baris dan tekan Enter. Ctrl+C menutup Monitor terminal.

Atau Terminal > Run Task > GeoDecoder: Monitor

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\geodecoder.ps1 -Action Monitor
```

Taip satu arahan, tekan Enter, semak hasil

```
version
pins
status
```

version: mesti menunjukkan v1.1.1 dan env=esp32dev-rgb untuk RGB, atau env=esp32dev untuk LED biasa.

pins: bandingkan GPIO dengan jadual sambungan.

status: NVS=READY, LCD=READY, R1/R2 READY, dan B1/B2 RELEASED apabila dilepaskan.

Contoh output yang dijangka; ini bukan tangkap layar ujian fizikal

```
[FIRMWARE] GeoDecoder v1.1.1 | ESP32 | env=esp32dev-rgb
[STATUS] mode=STOP | NVS=READY | LCD=READY | LED=RGB
```

NVS ialah ruang simpanan kekal dalam ESP32. READY pembaca hanya mengesahkan respons cip; bacaan kad sebenar masih perlu diuji.

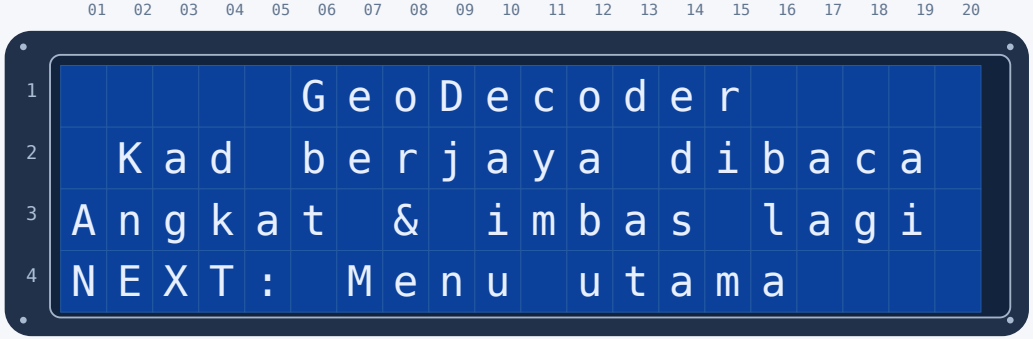
Uji setiap pembaca secara individu

Ujian komponen menjeda permainan. Kad yang belum didaftarkan juga boleh digunakan untuk menguji bacaan UID.

Hantar satu arahan dan uji sebelum yang seterusnya

```
test/rfid/check
test/rfid/r1
test/rfid/r2
test/stop
```

Simulasi LCD untuk mod check uid



1 Semak sambungan cip

test/rfid/check membaca semula register kedua-dua reader. READY sahaja belum membuktikan antena membaca kad.

2 Semak UID sebenar

Pilih r1, imbas kad di R1 dan lihat UID; pilih r2 dan ulang pada R2. Angkat kad sebelum imbas lagi.

Untuk memeriksa UID melalui mod biasa:
Gunakan check uid 1 atau check uid 2. NEXT atau stop kembali ke menu.

Ujian tidak memberi markah dan tidak mendaftarkan kad secara automatik. UID sebenar berbeza bagi setiap kad.

Jika NOT FOUND / tiada UID

Semak kuasa 3.3 V, GND, SS/RST dan wayar SPI. Selepas membetulkan wayar, reset board dan ulang ujian. Kod 0x00/0xFF biasanya bermaksud tiada respons register yang sah.

Periksa semua warna sebelum bermain

Hantar satu arahan, perhatikan warna target, kemudian hantar arahan seterusnya. Target lain akan padam.

Warna	RGB1 / R1 sahaja	RGB2 / R2 sahaja	Saluran menyala
Merah	R1Red	R2Red	R
Hijau	R1Green	R2Green	G
Biru	R1Blue	R2Blue	B
Kuning	R1Yellow	R2Yellow	R + G
Sian	R1Cyan	R2Cyan	G + B
Ungu / magenta	R1Purple / R1Magenta	R2Purple / R2Magenta	R + B; sama seperti hint
Putih	R1White	R2White	R + G + B
Padam	R1Off	R2Off	Kedua-dua target padam

Pilihan kitaran dan rawak; uji satu pada satu masa

```
R1RGB
R2RGB
test/led/random
test/stop
```

Kitaran/rawak: 500 ms setiap warna. Dalam rawak dua target, warna R1/R2 berbeza dan setiap LED mengelak warna sebelumnya.

Uji NEXT dan HINT: tekan pendek dan tahan

Ujian membezakan tekanan pendek dan panjang. Dalam permainan, tindakan berlaku sekali semasa tekanan stabil.

Pilih satu watch dan uji sebelum menukar

```
ButtonTest
NEXTTest
HINTTest
test/stop
```

ButtonTest: pantau kedua-duanya.
NEXTTest: hanya NEXT / GPIO32.
HINTTest: hanya HINT / GPIO33.

Lepaskan butang dahulu, kemudian tekan. Pegang berterusan tidak menghasilkan tekanan berulang.

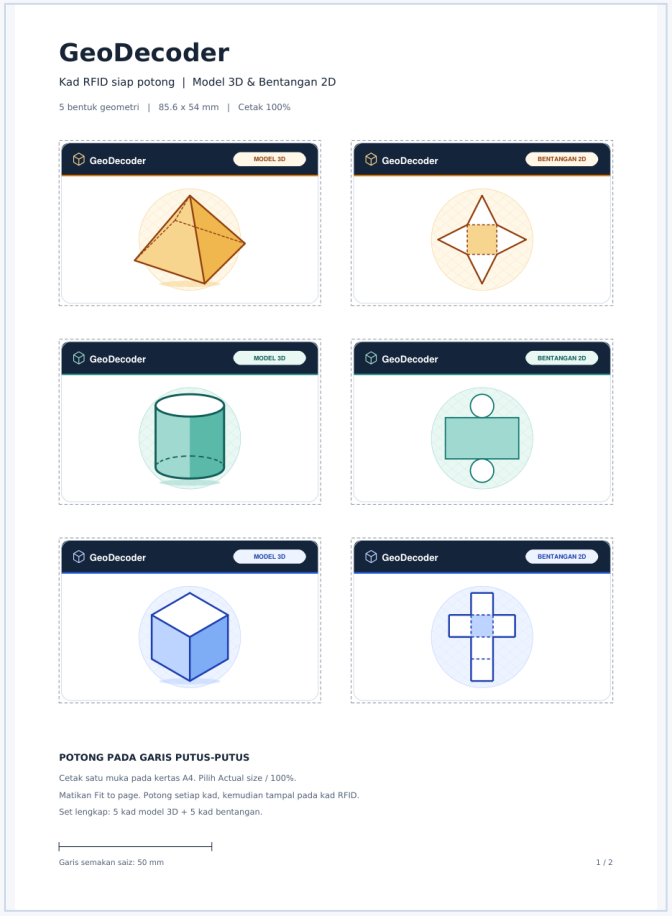
Cara uji	Hasil Serial	Maksud
Tekan dan lepas kurang 1 saat	SHORT_PRESS	Dilapor sekali selepas dilepaskan.
Tahan sekurang-kurangnya 1 saat	LONG_PRESS	Dilapor sekali apabila mencapai ambang 1,000 ms.
Lepaskan selepas tahan lama	RELEASE type=LONG	Melaporkan tempoh penuh; bukan tekanan kedua.
Butang tidak ditekan	RELEASED / stable=LEPAS	Jika kekal ditekan, semak S/VCC/GND dan polariti.

Tekanan panjang bukan fungsi permainan tambahan

Firmware ini tidak menetapkan aksi khas long press untuk NEXT/HINT dalam kuiz. NEXT melangkau dan HINT membuka/menutup petunjuk; ujian short/long hanya membantu menyemak butang.

Cetak PDF kad pada saiz sebenar

Gunakan fail asal dalam print_labels. Gambar di halaman ini ialah pratonton, bukan helaian untuk dipotong.



Pratonton halaman 1 PDF kad campuran asli.

1 Buka salah satu set kad rasmi

Set lengkap: GeoDecoder_Kad_RFID_A4.pdf.
Salinan 2D: GeoDecoder_Kad_2D_Kiri_Kanan_A4.pdf.
Salinan 3D: GeoDecoder_Kad_3D_Kiri_Kanan_A4.pdf.

2 Tetapkan pencetak

Pilih kertas A4, satu muka, Actual size atau 100%. Matikan Fit to page, Shrink dan pilihan penskalaan lain.

3 Ukur sebelum memotong

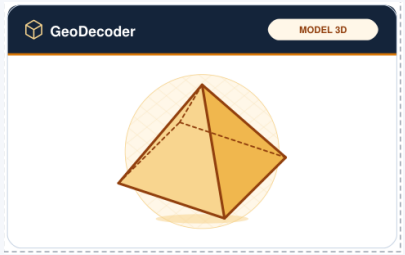
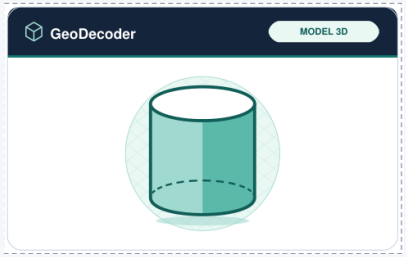
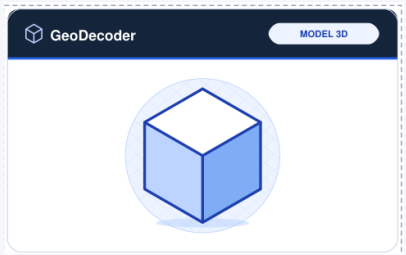
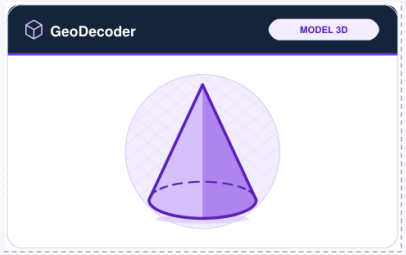
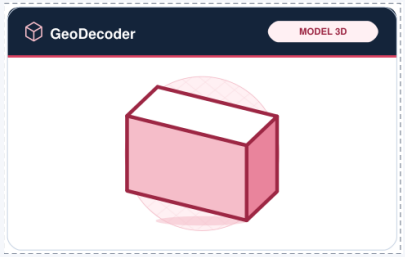
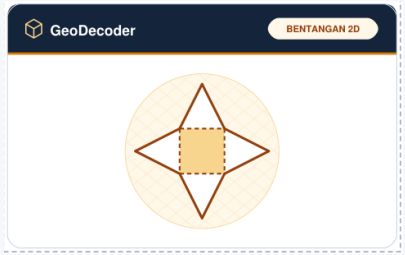
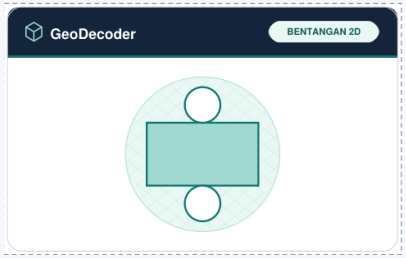
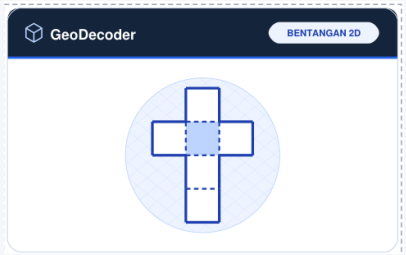
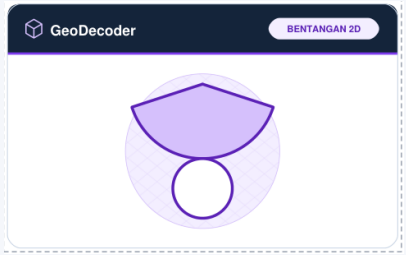
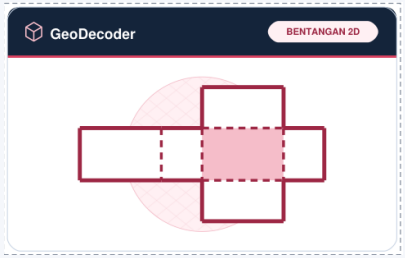
Garis semakan pada PDF asal mesti 50 mm. Kad siap berukuran 85.6 x 54 mm. Uji satu helaian dahulu sebelum mencetak semua.

Bahan tampalan

Kertas A4 berpelekat memudahkan pemasangan. Jika kertas biasa, gunakan pelekat nipis dan rata. Elakkan bahan logam pada permukaan/antena kad; uji bacaan semula selepas ditampal.

Padankan gambar kepada pasangan yang betul

Rujukan guru sahaja. Nama jawapan tidak dicetak pada muka kad murid.

PIRAMID	SILINDER	KUBUS	KON	KUBOID
R1 / MODEL 3D	R1 / MODEL 3D	R1 / MODEL 3D	R1 / MODEL 3D	R1 / MODEL 3D
				
R2 / BENTANGAN	R2 / BENTANGAN	R2 / BENTANGAN	R2 / BENTANGAN	R2 / BENTANGAN
				

1 Potong

Ikut garis putus-putus pada PDF asal.

2 Tampal

Satu label kepada satu kad UID berlainan.

3 Semak

Bandingkan model/net dan uji bacaan RFID.

Daftarkan satu pasangan: contoh kubus

UID ialah nombor unik kad sebenar. Jangan menggunakan nombor UID contoh sebagai pendaftaran.

Uji satu pembaca pada satu masa dahulu

```
check uid 1
check uid 2
stop
```

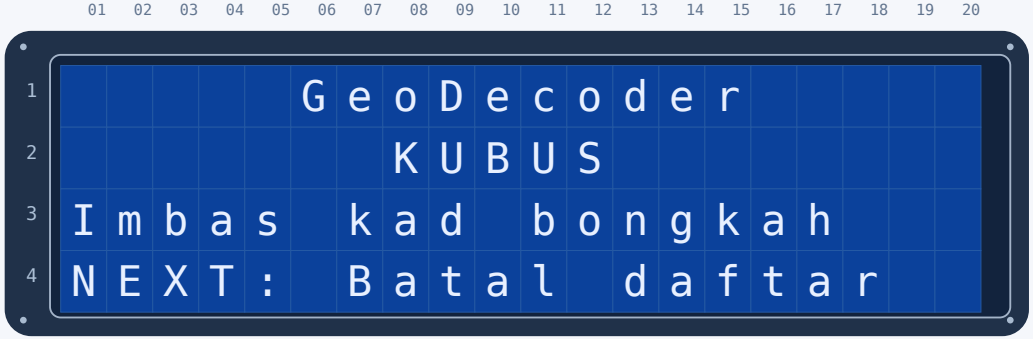
1 R1: kad gambar model kubus

Taip assign r1 kubus dan tekan Enter. Dalam 30 saat, imbas kad model kubus di R1. Tunggu mesej [SAVED], kemudian angkat kad.

2 R2: kad gambar bentangan kubus

Taip assign r2 kubus. Imbas kad bentangan kubus di R2. Gunakan kad UID yang berbeza dan tunggu [SAVED].

Simulasi semasa assign r1 kubus



Hantar SATU arahan, imbas, tunggu, kemudian sambung

```
assign r1 kubus
assign r2 kubus
```

Satu arahan pada satu masa

Jangan tampal senarai assign sekaligus. Selepas 30 saat tanpa kad, pendaftaran tamat. Ulang arahan jika perlu; stop atau NEXT membatalkan pendaftaran semasa.

Lengkapkan dua kad bagi setiap jenis

Lima jenis = 10 kad UID berbeza. Piramid merujuk piramid bertapak segi empat sama.

Jenis	Taip dan imbas MODEL di R1	Taip dan imbas BENTANGAN di R2
Kubus	assign r1 kubus	assign r2 kubus
Piramid tapak segi empat sama	assign r1 piramid	assign r2 piramid
Silinder	assign r1 silinder	assign r2 silinder
Kon	assign r1 kon	assign r2 kon
Kuboid	assign r1 kuboid	assign r2 kuboid

Selepas semua pasangan: semak satu arahan satu masa

```
tags
current
```

Semak gambar, bukan UID sahaja

Firmware mengenali UID, bukan ilustrasi yang ditampal. Kad model yang tersalah pelekat akan mengelirukan pemain. Dua salinan label tidak bermaksud satu slot boleh menyimpan dua UID serentak.

Pilih hanya jenis yang sudah lengkap

Pendaftaran dan pilihan jenis aktif disimpan dalam ESP32. Pilihan lama boleh dimuat semula selepas restart.

Contoh: hanya tiga pasangan ini sudah lengkap

```
use kubus piramid silinder
```

Semua lima pasangan lengkap: aktifkan semuanya

```
use kubus piramid silinder kon kuboid
```

Jenis aktif	Kad UID diperlukan	Soalan setiap pusingan
1	2	3 soalan unik bagi jenis itu.
2 / 3 / 4	4 / 6 / 8	5 soalan unik; setiap jenis aktif diberi peluang dahulu.
5	10	5 soalan rawak, satu daripada setiap jenis.

Jika ada BELUM DAFTAR

Taip tags untuk mencari slot kosong. Lengkapkan R1 dan R2 jenis itu, atau gunakan use untuk memilih jenis lain yang lengkap. Firmware menolak pilihan tidak lengkap tanpa menukar sebahagian tetapan.

Menukar kad dan memadam pendaftaran

Pemadaman tagging berlaku serta-merta dan disimpan. Ia membatalkan pusingan lama.

Tujuan	Arahan	Kesan
Tukar kad pada slot sama	assign r1 kubus	Imbas kad baharu. Slot R1 kubus diganti selepas simpanan berjaya.
Buang satu slot	unassign r1 kubus	Hanya UID R1 kubus dibuang. R2 dan jenis lain kekal.
Buang satu pasangan	unassign kubus	Kedua-dua UID kubus dibuang; jenis lain kekal. Nama piramid/silinder/kon/kuboid juga sah.
Buang SEMUA tagging	unassign all	Semua 10 slot termasuk jenis tidak aktif dikosongkan. Pilihan jenis aktif kekal.
Ulang soalan sahaja	retry atau clear	Mulakan pasangan semasa dari R1; markah kekal. Tidak memadam UID.

Selepas pemadaman

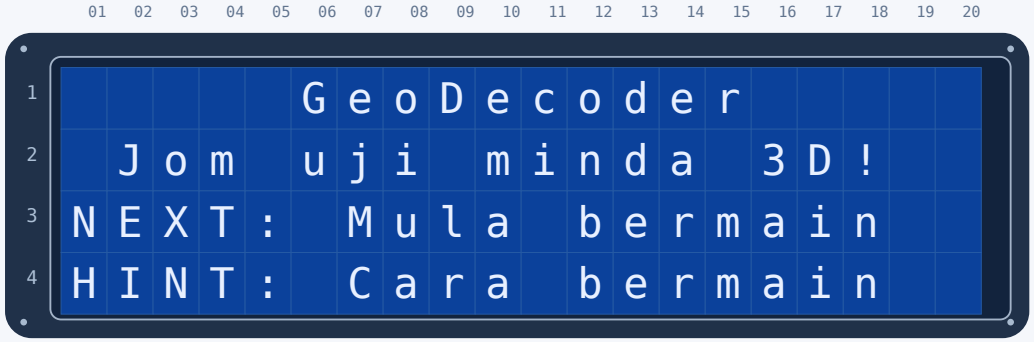
Semak tags, daftar semula slot yang kosong atau pilih jenis aktif yang lengkap. Jika UID hendak dipindahkan ke peranan lain, unassign slot lamanya dahulu. Keluar ujian komponen dengan test/stop sebelum mengubah tagging.

Mematikan kuasa, menjalankan setup atau Build tidak memadam tagging. Full-flash erase memadam ruang simpanan; ia bukan cara kemas kini rutin.

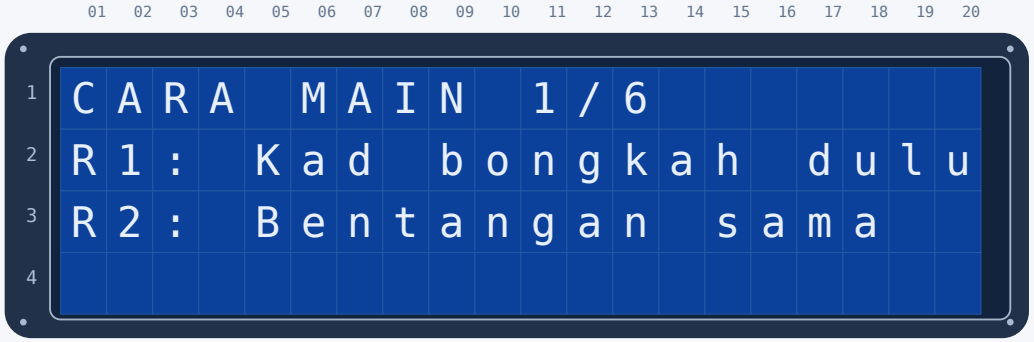
Menu utama dan tiga halaman panduan pertama

Apabila kit bersedia, tekan NEXT untuk mula. Tekan HINT untuk membaca enam halaman cara main.

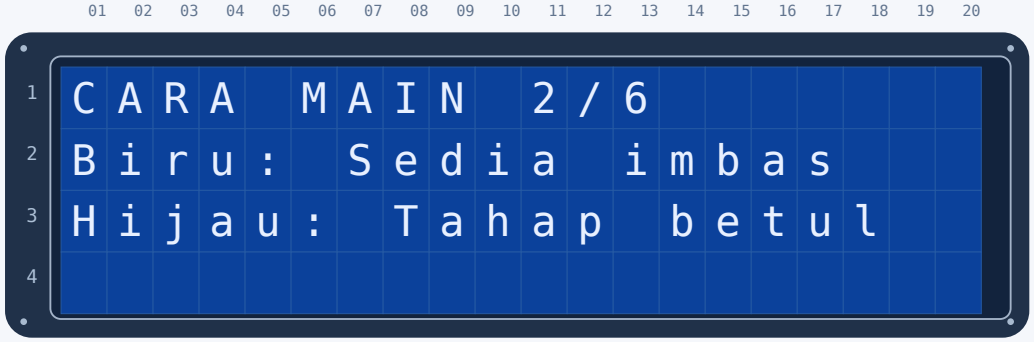
Mula: menu utama



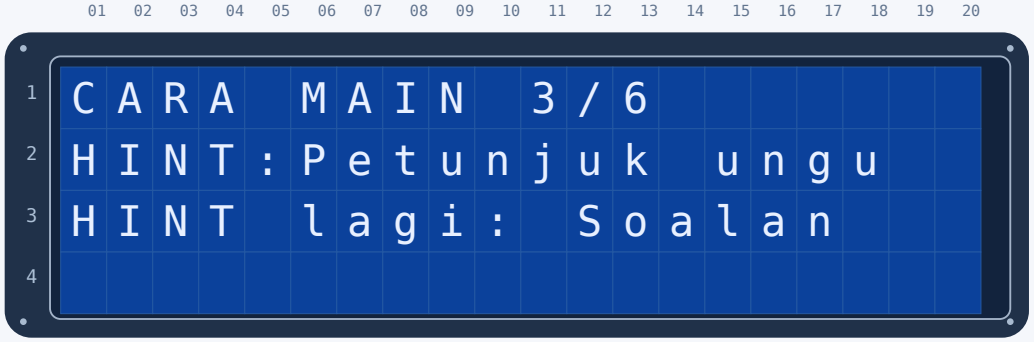
HINT pertama: halaman 1/6



HINT lagi: halaman 2/6



HINT lagi: halaman 3/6

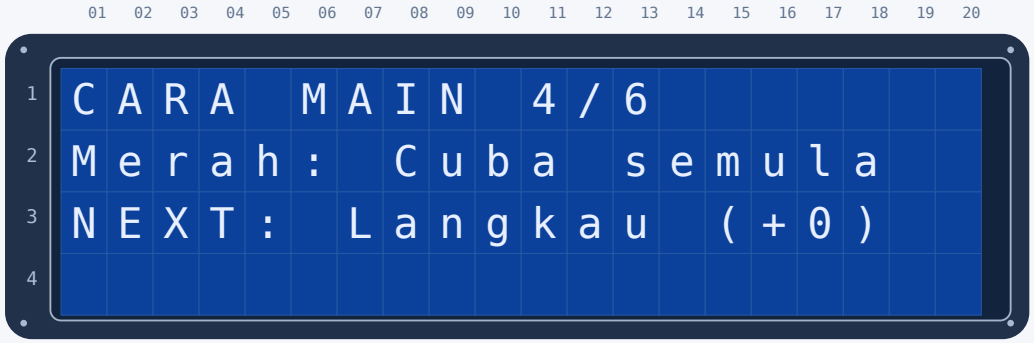


Pada halaman panduan, NEXT tidak memulakan permainan. Gunakan HINT sehingga selesai halaman 6/6 dan kembali ke menu.

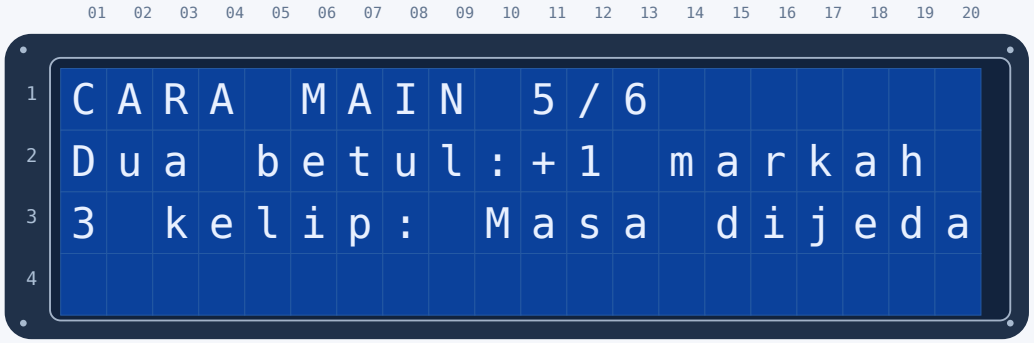
Selesaikan panduan sebelum mula bermain

Menu dan halaman cara main menukar pasangan warna RGB perlahan, setiap 1,000 ms.

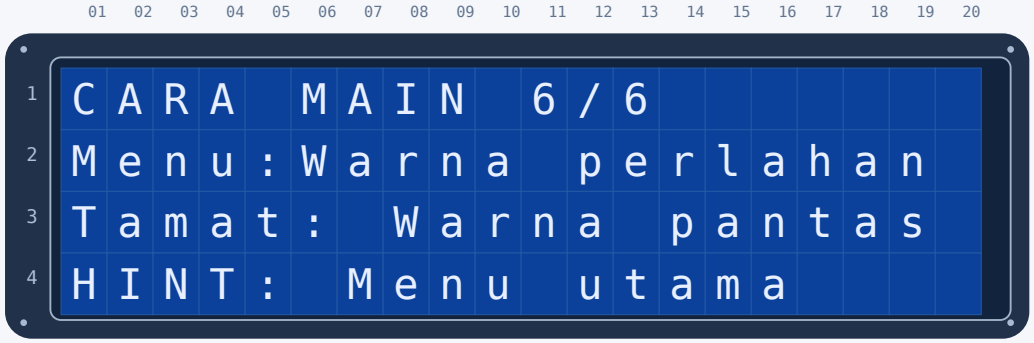
HINT lagi: halaman 4/6



HINT lagi: halaman 5/6



HINT lagi: halaman 6/6



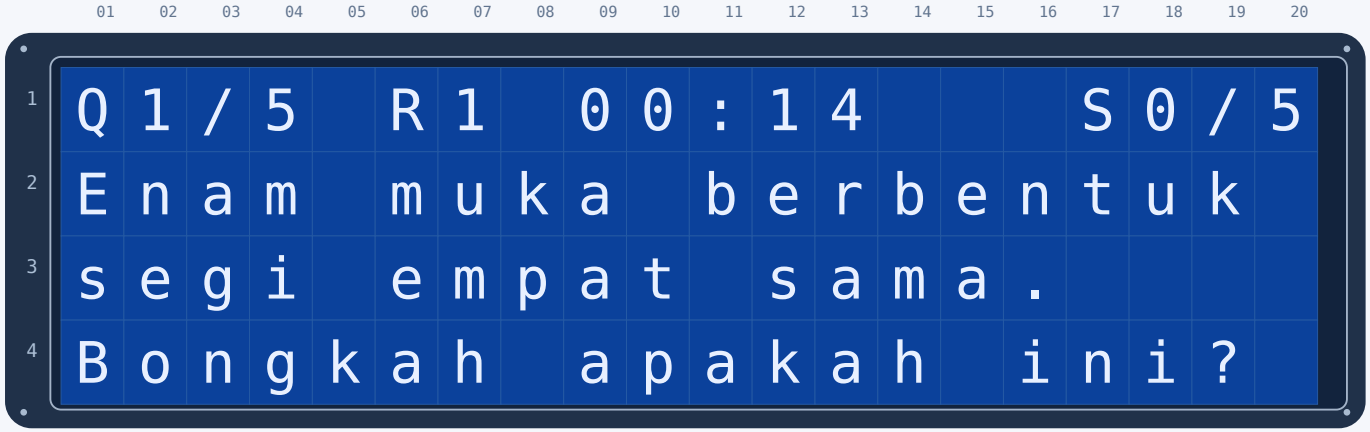
Selepas halaman 6/6:
Tekan HINT sekali lagi untuk kembali ke menu. Kemudian tekan NEXT untuk memulakan pusingan baharu.

Warna kedua-dua RGB sentiasa berlainan dan setiap RGB mengelak warna sebelumnya. Ini paparan menu, bukan petunjuk jawapan.

Baca header LCD sebelum memilih kad

Contoh berikut menggunakan soalan kubus K1. Soalan pertama pada kit anda boleh berbeza kerana dipilih secara rawak.

Simulasi: soalan pertama, tahap R1



1. Tekan NEXT di menu.
Masa bermula daripada 00:00; skor bermula 0.

2. Pastikan pad kosong.
Angkat kad yang masih berada pada pad.

3. Baca soalan.
Imbas kad bongkah yang menjawab soalan itu di R1.

Bahagian header	Maksud	Contoh
Q1/5	Soalan pertama daripada lima soalan dalam pusingan.	Q1/5
R1 atau R2	Pembaca yang sedang menerima jawapan.	R1 = bongkah; R2 = bentangan.
Masa dan S	Masa terkumpul pusingan dan jumlah skor.	00:14 = 14 saat; S0/5 = skor 0 daripada 5.

Bagi satu jenis aktif sahaja, pusingan mempunyai tiga soalan. Dengan dua hingga lima jenis aktif, pusingan mempunyai lima soalan unik.

R1 dahulu, kemudian R2 yang sepadan

Satu soalan memerlukan kedua-dua tahap. Dua kad boleh diangkat selepas dibaca; jawapan R1 yang betul kekal untuk tahap R2.

1. R1 menunggu kad model

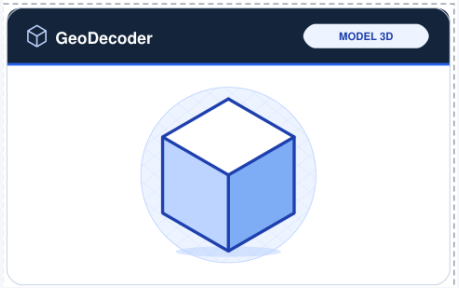
```
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Q1/5  R1  00:14      S0/5
2 Enam  muka  berbentuk
3 segi  empat  sama.
4 Bongkah  apakah  ini?
```

R1 Biru **R2 Padam**

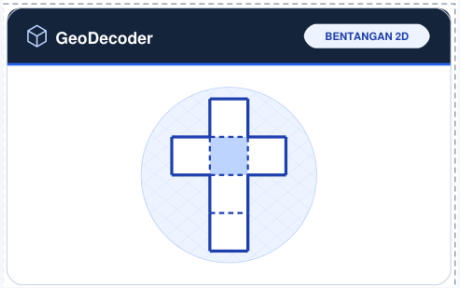
2. R1 betul: kini R2 menunggu bentangan

```
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Q1/5  R2  00:21      S0/5
2 Enam  muka  berbentuk
3 segi  empat  sama.
4 Bongkah  apakah  ini?
```

R1 Hijau **R2 Biru**



Pilih model kubus untuk contoh ini. Imbas di R1. R1 betul sahaja belum memberi markah.



Angkat kad R2 dahulu, kemudian imbas bentangan kubus di R2. R1 kekal hijau.

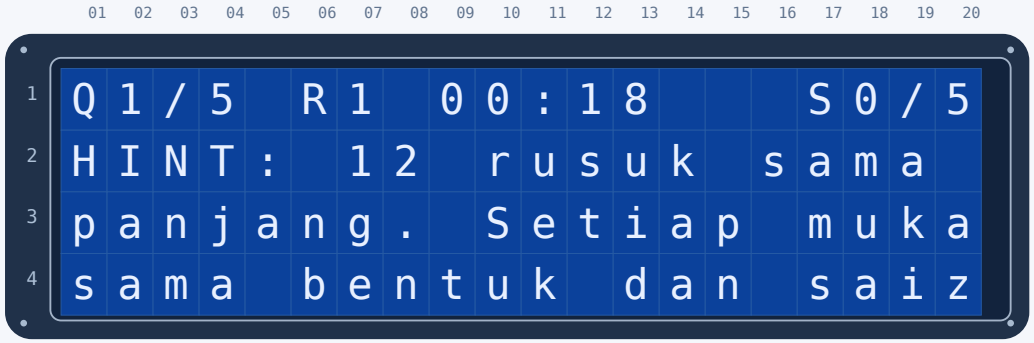
R2 belum aktif ketika R1 masih menunggu

Ikut tahap pada header dan LED biru/ungu. R2 hanya menerima jawapan selepas R1 betul. Kad yang diletakkan terlalu awal perlu diangkat dan diimbas semula.

Petunjuk membantu tanpa potongan markah

Tekan HINT untuk membuka petunjuk; tekan HINT lagi untuk kembali kepada soalan yang sama.

Simulasi: hint pada tahap bongkah R1



R1 Ungu **R2 Padam**

Yang berubah: tiga baris isi LCD bertukar daripada soalan kepada hint. Header nombor soalan, tahap, masa dan skor kekal.

Yang diteruskan: masa berjalan dan imbasan jawapan masih diterima.

Simulasi: hint pada tahap bentangan R2



R1 Hijau **R2 Ungu**

Ungu ialah magenta (R+B). Pada tahap R2, R1 kekal hijau dan hanya R2 menjadi ungu.

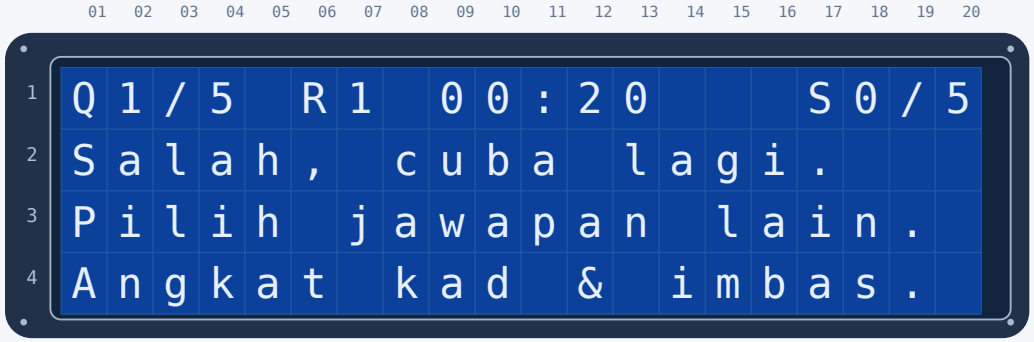
Firmware ini menggunakan buka/tutup hint. Tiada aras “More Hint” tambahan atau fungsi khas tahan HINT.

Kuning masih tersedia dalam ujian warna. Petunjuk permainan menggunakan ungu mengikut firmware yang diliputi panduan ini.

Cuba semula pada tahap yang sama

Jawapan salah tidak menolak markah. Pilih kad yang betul untuk soalan semasa, angkat kad lama dan imbas semula.

Simulasi: salah ketika menjawab R1



R1 Merah **R2 Padam**

Notis LCD	Tindakan
Salah, cuba lagi.	Tukar kepada jawapan yang sepadan dengan soalan.
Kad belum didaftar	Guru semak tags dan assign bagi kad yang sah.
Ikut LED menyala.	Kad peranan salah: model di R1, bentangan di R2.

Pembaca aktif merah selama 1,200 ms, kemudian kembali biru atau ungu. Masa pusingan terus berjalan.

Jika salah pada R2, R1 kekal hijau; anda masih menjawab bentangan. Tidak perlu mengulang R1 melainkan menggunakan retry.

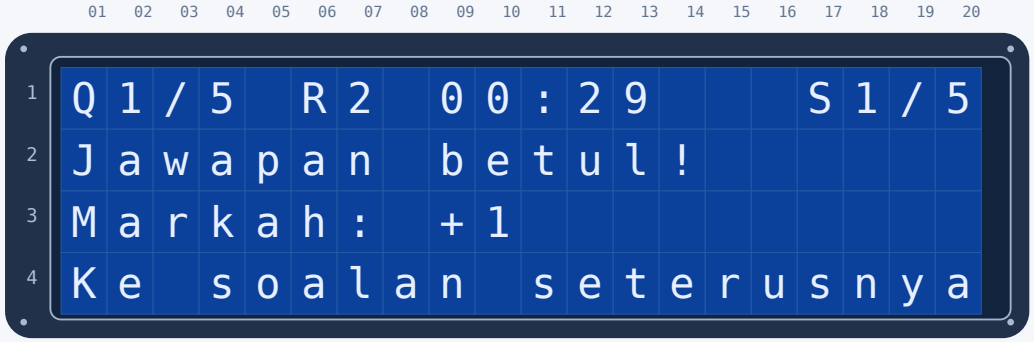
R1 hijau, tetapi R2 tidak membaca?

Angkat kad R2 daripada pad, tunggu sebentar dan dekatkan semula. Kad yang sudah ada ketika tahap berubah tidak diterima sebagai jawapan baharu.

Dua tahap betul: +1 dan terus ke soalan baharu

Selepas R2 tepat, sistem memberikan satu markah sekali sahaja. Anda tidak perlu menekan NEXT untuk meneruskan.

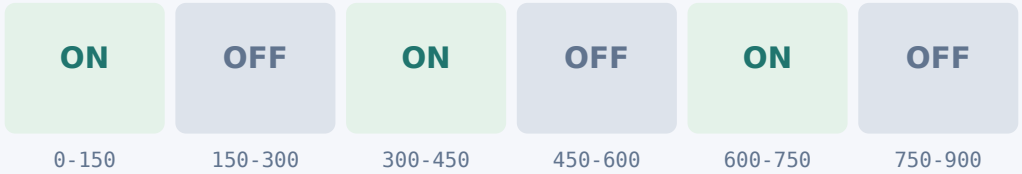
Simulasi: notis kedua-dua kad betul



R1 Hijau **R2 Hijau**

Kedua-dua RGB berkelip hijau serentak tiga kali. Masa dijeda sepanjang kelipan. Selepas itu, soalan berikutnya bermula secara automatik pada R1.

GARIS MASA KELIPAN: JUMLAH 900 ms



Setiap kitaran: 150 ms ON + 150 ms OFF.

Selepas 900 ms:
- R1 menjadi biru.
- R2 padam.
- Masa bersambung untuk soalan baharu.

Pada soalan terakhir, masa kekal beku dan keputusan akhir dibuka.

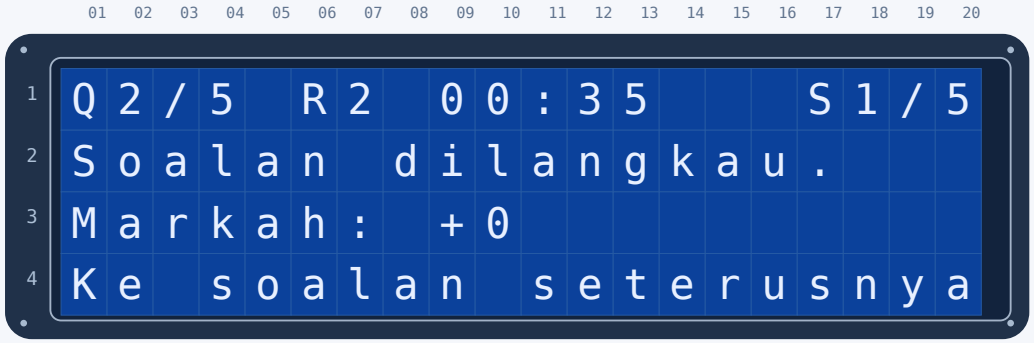
Semasa tiga kelipan

Imbasan jawapan serta NEXT/HINT diabaikan. Jika butang ditekan ketika notis, lepaskan dahulu sebelum menekan semula. Tindakan lama tidak dibawa ke soalan seterusnya.

NEXT semasa soalan bermaksud langkau

Anda boleh melangkau pada tahap R1 atau R2. R1 betul sahaja masih belum mendapat markah.

Simulasi: soalan dilangkau



R1 Merah

R2 Merah

1 Tekan NEXT sekali

Soalan semasa mendapat +0. Markah daripada soalan terdahulu dikekalkan.

2 Tunggu tiga kelipan merah

Kedua-dua RGB berkelip serentak 150 ms ON + 150 ms OFF sebanyak tiga kali. Masa dijeda 900 ms.

3 Angkat kad dan jawab soalan baharu

Soalan seterusnya bermula automatik pada R1. Jika itu soalan terakhir, keputusan akhir muncul.

NEXT bukan butang mengesahkan jawapan

Untuk mendapatkan +1, imbas pasangan model dan bentangan yang betul. NEXT ketika soalan sentiasa melangkau soalan itu; ia bukan cara menyimpan jawapan R1 sahaja.

Semak skor, peratus dan masa akhir

Contoh satu pusingan: empat jawapan lengkap betul, satu soalan dilangkau.

Simulasi keputusan: 4/5 dalam 01:09



Skor 4/5
Empat daripada lima soalan mendapat +1.

80%
4 ÷ 5 × 100.

01:09
Masa pusingan: 1 minit 9 saat, tidak termasuk tiga kelipan bagi setiap soalan.

Masa dibekukan

Pada jawapan lengkap terakhir atau ketika soalan terakhir dilangkau, sebelum kelipan akhir.

Keputusan muncul

Selepas kelipan terakhir. Skor dan masa kekal sehingga keluar atau main semula.

RGB pantas

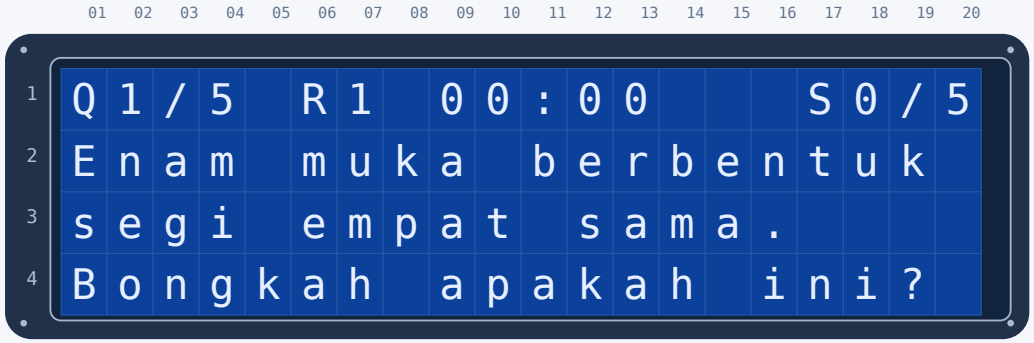
Bertukar setiap 150 ms. Dua warna sentiasa berlainan, setiap LED tidak mengulang warna sebelumnya.

Contoh nilai ialah simulasi. Keputusan sebenar bergantung pada jawapan dan masa pemain. Semak timer benar-benar tidak berubah pada kit anda.

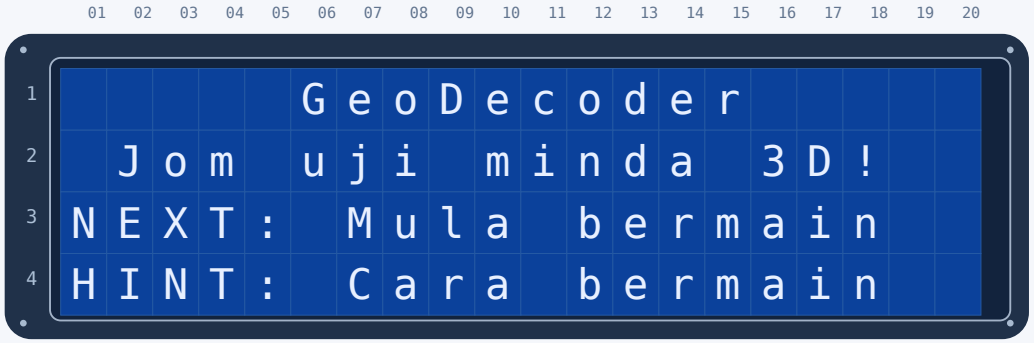
Selepas tamat, pilih tindakan seterusnya

NEXT memulakan pusingan baharu. HINT kembali ke menu utama.

NEXT pada keputusan: mula semula (contoh soalan)



HINT pada keputusan: kembali ke menu



Pusingan baharu:
- Skor bermula 0.
- Masa bermula 00:00.
- Soalan rawak baharu dipilih.
- Tahap pertama ialah R1.

Angkat semua kad sebelum menjawab lagi.

Menu utama:
- Warna RGB kembali perlahan, setiap 1,000 ms.
- NEXT di menu memulakan pusingan baharu.
- HINT membuka cara main 1/6.

UID dan pilihan jenis aktif kekal selepas kuasa dimatikan; skor/masa pusingan tidak kekal merentasi restart.

Untuk guru: Serial stop menjeda dan play boleh menyambung soalan dengan pasangan diimbas semula dari R1. NEXT pada menu memulakan pusingan baharu.

Padankan versi pakej PC, GitHub dan ESP32

Penerima ZIP tidak perlu git pull. Dapatkan pakej sharing baharu daripada pemilik, kemudian Build dan Upload semula.

Lokasi	Apa yang perlu dibandingkan
PC: package.json / README	firmwareVersion mesti sepadan dengan keluaran yang ingin digunakan. packageVersion mengenal pasti edisi pakej.
GitHub: branch sharing	Semak README dan package.json pada branch sharing, bukannya main. Akses repo hanya diperlukan jika membukanya sendiri.
ESP32: version dalam Monitor	Nombor firmware dan env mesti sepadan dengan Build/Upload yang dibuat. Menyalin ZIP atau Build sahaja tidak mengemas kini ESP32.

Gunakan folder baharu untuk pakej baharu. Extract ZIP baharu, buka PowerShell di folder yang mengandungi setup.ps1, kemudian gunakan pilihan Destination di bawah. Nama folder contoh ini boleh diganti dengan folder kosong pilihan anda.

Pakej baharu: jalankan dari ZIP baharu, ke destinasi baharu

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup.ps1 -Destination "$env:USERPROFILE\geodecoder-sharing-baru"
```

Selepas setup: pilih COM/environment, Build, Upload, buka Monitor dan taip version. Upload biasa tidak memadam UID pada partition asal; semak tags dan current sebelum main.

Masalah setup, COM atau Upload

Baca mesej ralat pertama. Gunakan kabel USB data dan folder pemasangan yang betul.

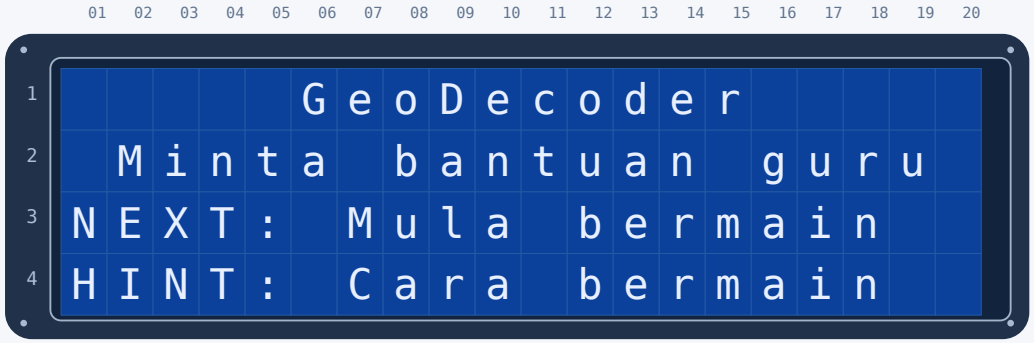
Gejala	Tindakan seterusnya
PowerShell tidak menemui setup.ps1	Extract All ZIP. Buka PowerShell dalam folder yang betul; fail setup.ps1 mesti berada di situ.
Fail pakej berubah / rosak	Extract ZIP rasmi semula. Jangan ubah package.json atau mengabaikan semakan hash untuk meneruskan pemasangan.
Destinasi sudah berbeza / mempunyai suntingan	Pilih folder kosong baharu menggunakan -Destination. Installer melindungi fail lama dan tidak menindihnya.
Tiada COM atau board tidak dikesan	Cuba kabel data/port lain, Device Manager dan driver cip yang betul. Jalankan GeoDecoder: Configure semula.
Port sedang digunakan / access denied	Tutup Monitor lain. Tutup Monitor dengan Ctrl+C sebelum Upload. Pastikan COM bukan milik peranti lain.
Upload berhenti pada Connecting...	Tahan BOOT sehingga penulisan bermula, lepaskan; semak bekalan dan sambungan USB.
pio tidak dikenali pada terminal biasa	Gunakan task GeoDecoder yang dibekalkan atau geodecoder.ps1, bukan bergantung pada PATH global.

Jika dasar komputer organisasi menyekat pemasangan, minta pentadbir menilai mesej ralat. Installer tidak mengubah execution policy Windows secara kekal.

Pad tidak membaca atau LCD kosong

Cabut bekalan sebelum membetulkan wayar. Sahkan nombor GPIO pada board sebenar.

Simulasi: menu apabila kit belum bersedia



Minta bantuan guru boleh bermaksud reader belum READY atau UID jenis aktif belum lengkap.

Dalam Monitor, taip status, tags dan current untuk membezakan puncanya. Jika LED menu menyala, itu sahaja belum membuktikan kad boleh dibaca.

Gejala	Semakan
R1/R2 NOT FOUND	SS1=5, SS2=27, RST=4; SPI18/19/23; kuasa 3.3 V dan GND. Reset selepas pembetulan.
READY tetapi tiada UID	Uji kad serasi, jarakkan antena, angkat/imbas semula dan pendekkan wayar. Uji setiap pad berasingan.
Lampu LCD hidup, tulisan tiada	Laraskan kontras. Semak SDA21/SCL22 melalui penukar aras, LV3.3 V/HV5 V dan GND.
LCD tidak hidup / LCD=ERROR	Semak kuasa 5 V LCD, wayar backpack, penukar aras serta bekalan bersama.

test/rfid/check membaca sambungan cip terkini. Untuk bacaan antena, imbas kad sebenar pada test/rfid/r1 dan test/rfid/r2.

Warna salah atau butang terbalik

Semak perkakasan dahulu; pastikan firmware yang diupload menggunakan environment yang dikehendaki.

Gejala RGB	Semakan
Hanya ON/OFF, tiada warna	version mesti env=esp32dev-rgb. LED empat kaki diperlukan untuk warna.
R1Red menyala di pad R2	Semak label/lokasi: R1 R/G/B=13/14/25; R2=16/17/26.
Merah menjadi biru / warna campuran salah	Uji R1Red, R1Green, R1Blue satu per satu; semak kaki R/G/B dan enam resistor. Ulang pada R2.
Semua warna terbalik / OFF menyala	Semak jenis common cathode atau anode dan tetapan RGB_COMMON_ANODE.

Gejala butang	Semakan
B1/B2 kekal PRESSED	Modul default active LOW, VCC3.3 V. Semak S/OUT dan GND.
NEXT bertindak sebagai HINT	S NEXT mesti GPIO32; S HINT mesti GPIO33. Semak wayar dan label.
Modul active HIGH	Tetapkan BUTTON_PRESSED_LEVEL yang berkenaan kepada HIGH dalam config.h, kemudian Build dan Upload.
Tahan menghasilkan satu tindakan	Ini tingkah laku biasa; lepaskan sebelum menekan lagi. Uji melalui ButtonTest.

Jika jenis common berbeza

Common cathode: common ke GND, RGB_COMMON_ANODE=false. Common anode: common ke 3V3, RGB_COMMON_ANODE=true. Semak datasheet LED sebelum menukar tetapan; kemudian Build/Upload dan uji semula.

Jika permainan belum boleh dimulakan

Semak status, tags dan current. Jangan padam semua kad jika hanya satu pasangan perlu dibetulkan.

Mesej / situasi	Apa yang perlu dilakukan
BELUM DAFTAR / DAFTAR DUA UID	Lengkapkan slot R1 dan R2 jenis itu. Jika kit hanya ada tiga pasangan, pilih hanya tiga jenis melalui use.
UID sudah untuk slot lain	Semak tags. Jika kad benar-benar perlu dipindah, unassign slot lamanya dahulu, kemudian assign slot baharu.
[TIMEOUT] ketika assign	Arahan menunggu maksimum 30 saat. Hantar semula satu arahan dan imbas pada reader yang dinyatakan.
NVS ERROR / simpanan gagal	Semak kuasa dan mesej ralat. Jangan menganggap pendaftaran berjaya tanpa [SAVED]. Elakkan full-flash erase sebagai langkah pertama.
Skor/masa kosong selepas restart	Skor pusingan tidak disimpan merentasi restart. UID dan pilihan jenis aktif sepatutnya kekal.

Maklumat yang berguna jika masih memerlukan bantuan

Catat version, environment, port COM, mesej ralat tepat, peringkat yang gagal dan sambungan komponen. UID ialah data kad sebenar; tidak perlu menyiarkan senarai kad kepada umum.

Selesaikan ujian komponen dengan test/stop sebelum mendaftar atau mengubah jenis aktif. Selepas siap, kembali ke menu dan tekan NEXT.

Arahan penting yang boleh disalin

Hantar satu arahan setiap baris. Jika dua contoh diberi dalam satu sel, pilih satu dahulu.

Arahan	Kegunaan
version	Versi firmware dan environment ESP32.
pins status	GPIO dan status komponen.
tags current	Semak semua pendaftaran dan jenis aktif.
check uid 1 check uid 2	Baca UID reader dipilih; tiada pemarkahan.
assign r1 kubus assign r2 kubus	Daftar pasangan kubus satu kad setiap arahan.
use kubus piramid silinder	Aktifkan tiga pasangan yang lengkap.

Arahan	Kegunaan
test/help help	Senarai ujian dan semua arahan firmware.
R1RGB R2RGB	Kitar semua warna satu RGB pada satu masa.
test/led/random ButtonTest	Rawak dua RGB; atau uji tekanan butang.
test/stop stop	Keluar ujian; atau jeda/batal operasi semasa.
retry clear	Ulang pasangan soalan; UID tidak dipadam.
unassign kubus unassign all	PADAM satu pasangan / semua tagging, terus disimpan.

Arahan tambahan: score memaparkan markah/masa; bank menunjukkan soalan/hint guru; play menyambung kuiz dijeda; round new memulakan pusingan baharu. Senarai penuh turut berada dalam COMMANDS.md.

Kit ini sudah bersedia apabila...

Tanda hanya selepas melihat hasil pada PC dan kit anda sendiri. Ruang ini ialah rekod pengesahan pengguna.

- [ ] Setup selesai dan workspace pemasangan yang betul dibuka.
- [ ] COM sebenar telah dikenal pasti; environment sepadan dengan LED.
- [ ] Build menunjukkan SUCCESS tanpa ralat.
- [ ] Upload menunjukkan SUCCESS; version pada ESP32 sepadan.
- [ ] pins/status menunjukkan sambungan dijangka dan butang RELEASED.
- [ ] Semua jenis aktif mempunyai pasangan UID R1/R2 lengkap.
- [ ] R1 dan R2 membaca UID kad sebenar secara berasingan.
- [ ] Semua warna RGB betul, termasuk ungu; rawak dua warna berlainan.
- [ ] NEXT/HINT lulus ujian tekanan pendek dan panjang.
- [ ] R1 dahulu, kemudian R2 tepat memberi +1 sekali.
- [ ] Kelipan, langkau, hint dan timer bertindak seperti panduan.
- [ ] Skor/masa akhir kekal; restart mengekalkan tagging.

Tarikh: _____ Board: _____ COM: _____

Disemak oleh: _____ Skor / masa ujian: _____

Sumber dan skop panduan ini

Panduan berasaskan fail sebenar, bukan sambungan atau peraturan daripada versi lama.

Rujukan	Butiran
Firmware diliputi	v1.1.1; ESP32 klasik/WROOM-32, LED biasa atau RGB.
Sharing yang diaudit	16fa9e8687749718392dccde136e8f8a546dc0de
Asal firmware	aa6e5d722038a0f229a9521efcc7cda58d62a9bd (v1.1.1); installer/pakej dibaca daripada sharing.
Aset asal	Tiga PDF kad sumber versi 2 (16 Oktober 2026); PDF LCD sumber versi 4 (24 Oktober 2026). Nama dan fail asal dikekalkan.

Disemak melalui kod dan fail
GPIO, parser Serial, konfigurasi environment, installer dan senarai fail. Contoh LCD dijana dengan fungsi view C++ sebenar; setiap bingkai 20x4. Teks 90 baris soalan/hint rujukan sepadan dengan bank.

Masih perlu pengesahan sebenar
Pemasangan pada Windows kosong, driver/COM, Upload USB, warna/polariti LED, butang, kontras LCD, bacaan/jarak RFID dan kuasa. Tiada kit fizikal diuji ketika menyediakan panduan ini.

Sumber rasmi: docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html (tangkap layar halaman 13); silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers; wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html; nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf. Disemak 25 Oktober 2026.

Jika installer masih menulis “Tutorial A-Z belum disertakan”, mesej asal itu belum diselaraskan oleh pakej Sharing. PDF yang dibekalkan berada dalam tutorial/GeoDecoder_Panduan_A-Z.pdf.